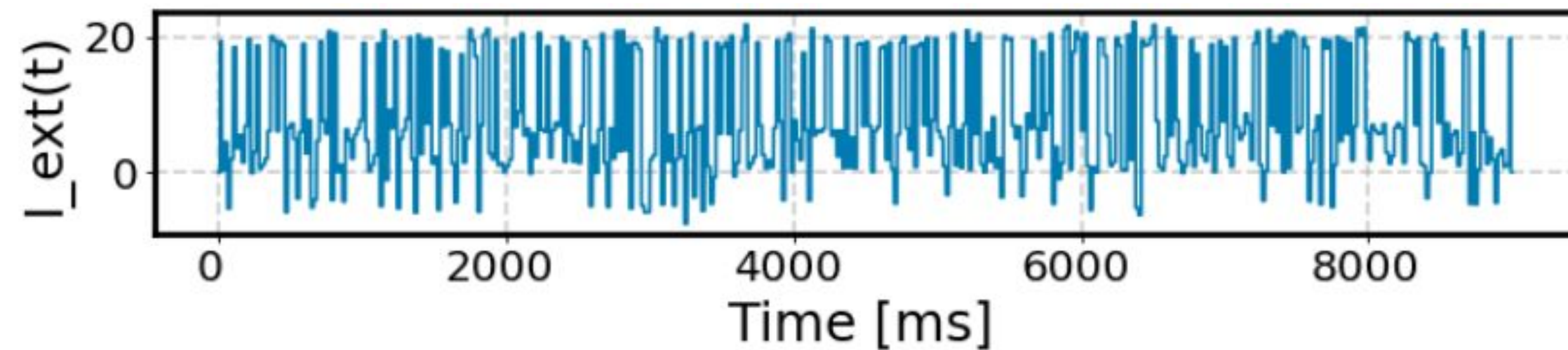


Compartment学習の条件

教師電流:
-5~20mAの、20ms幅のランダムな振幅を持つパルス電流



optimizer: STLSQ
なオプティマイザ

solver:陽的Euler法 dt=0.01 [ms]

基底関数

HHモデルを構成するレート関数と、HHモデルの構造に基づく項をベース
に選択

ex. $\alpha_m(V)g$: $dm/dt = \alpha_m(1-m) - \beta_m \cdot m$ から

V,1 : 定数項

基底関数は3セットほど用意して、各場合について学習させた

base: $\alpha_m(V)g$ の他にも、 $\alpha_m(V)I_{ext}$ のような不自然な項を含む

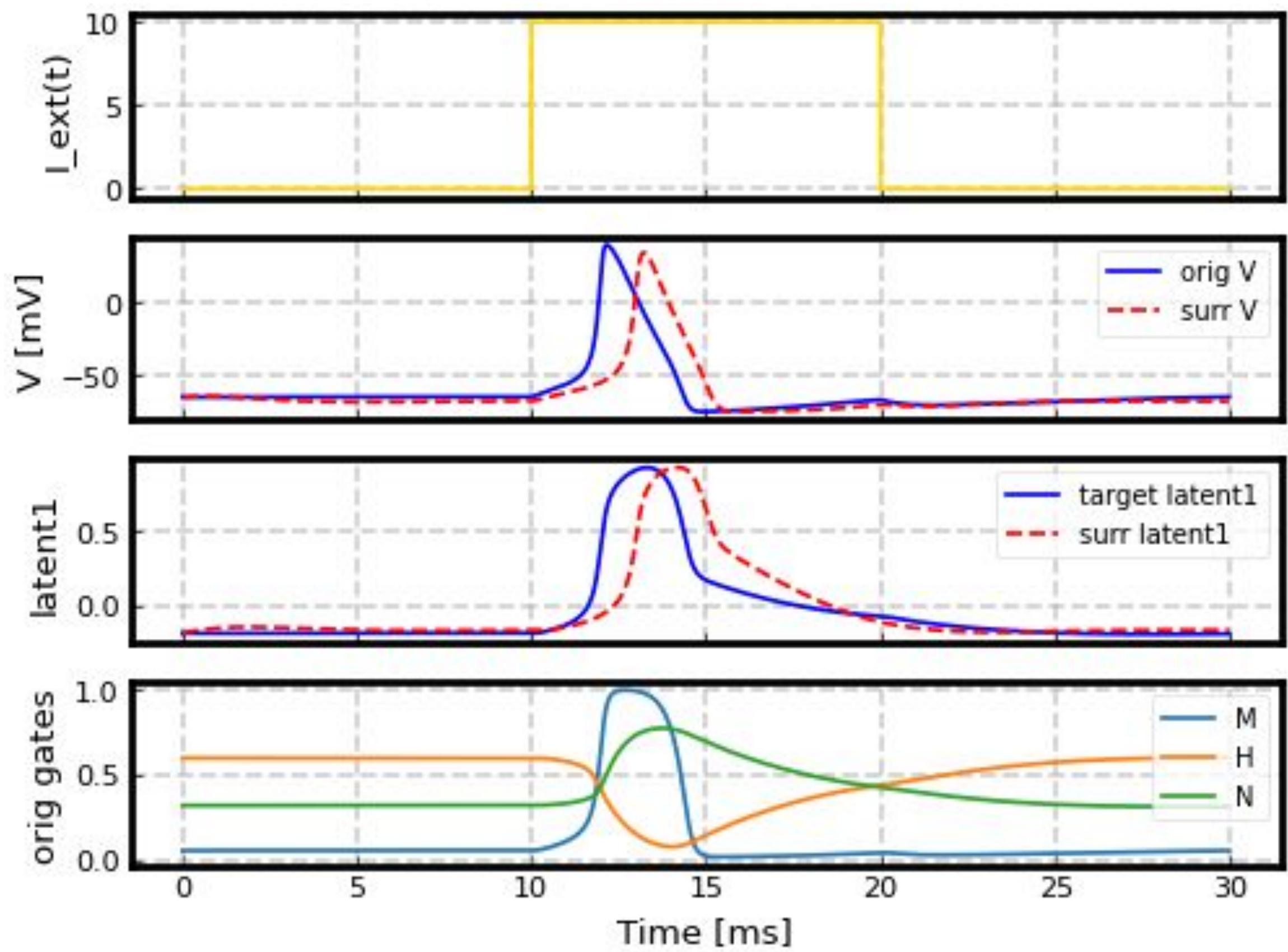
informed: $\alpha_m(V)I_{ext}$ のような不自然な項を排除

relaxation: $\frac{dg_0}{dt} = \alpha_k(V) - (\alpha_k(V) + \beta_k(V)) \cdot g_0$ という緩和形式が基底に陽に含まれている

性能はbaseが最良 基本はbaseモデルでの結果を示す

単一スパイクの比較

オリジナルのHHモデル、baseモデルに10ms秒の振幅10mAの定常電流を与えた

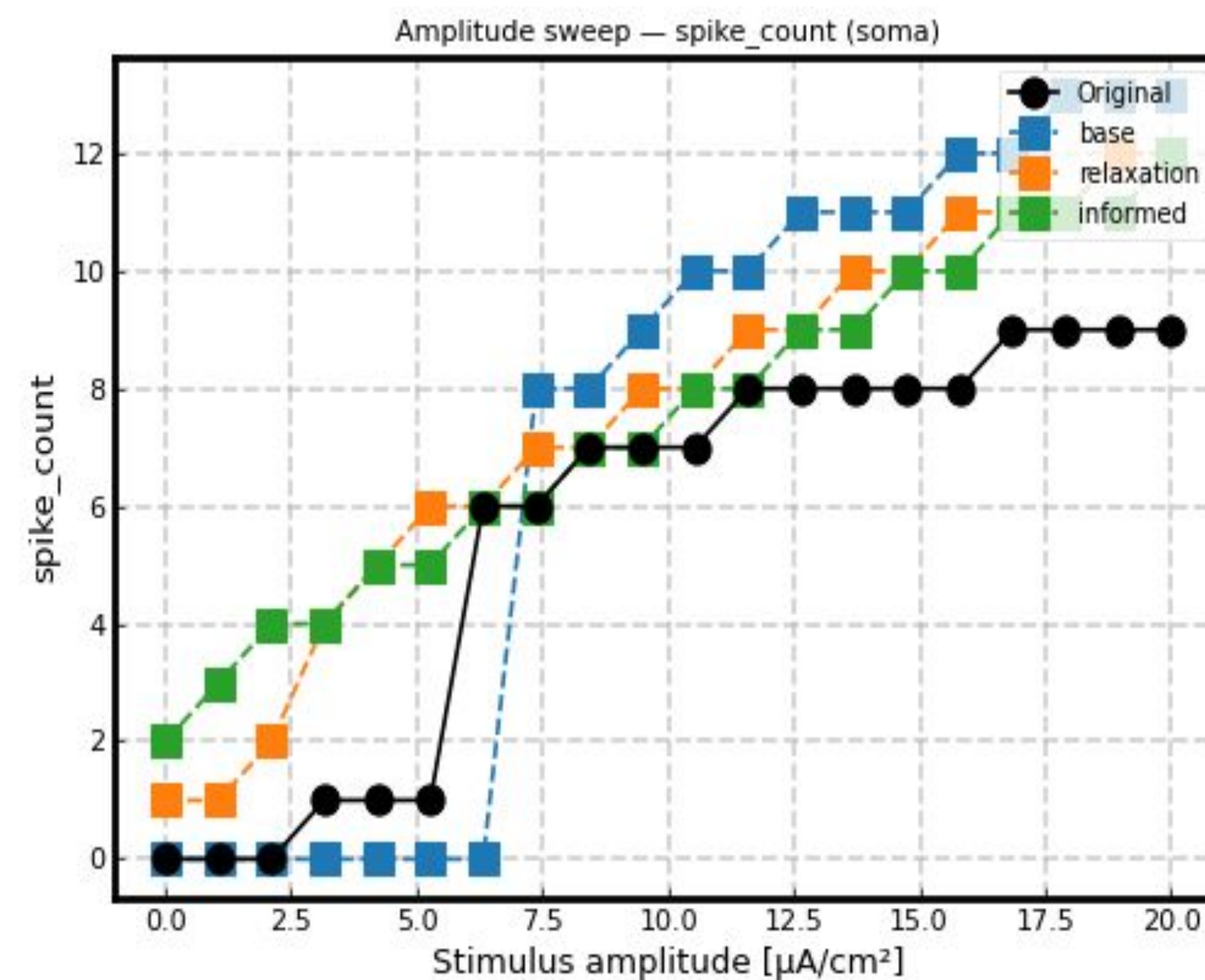
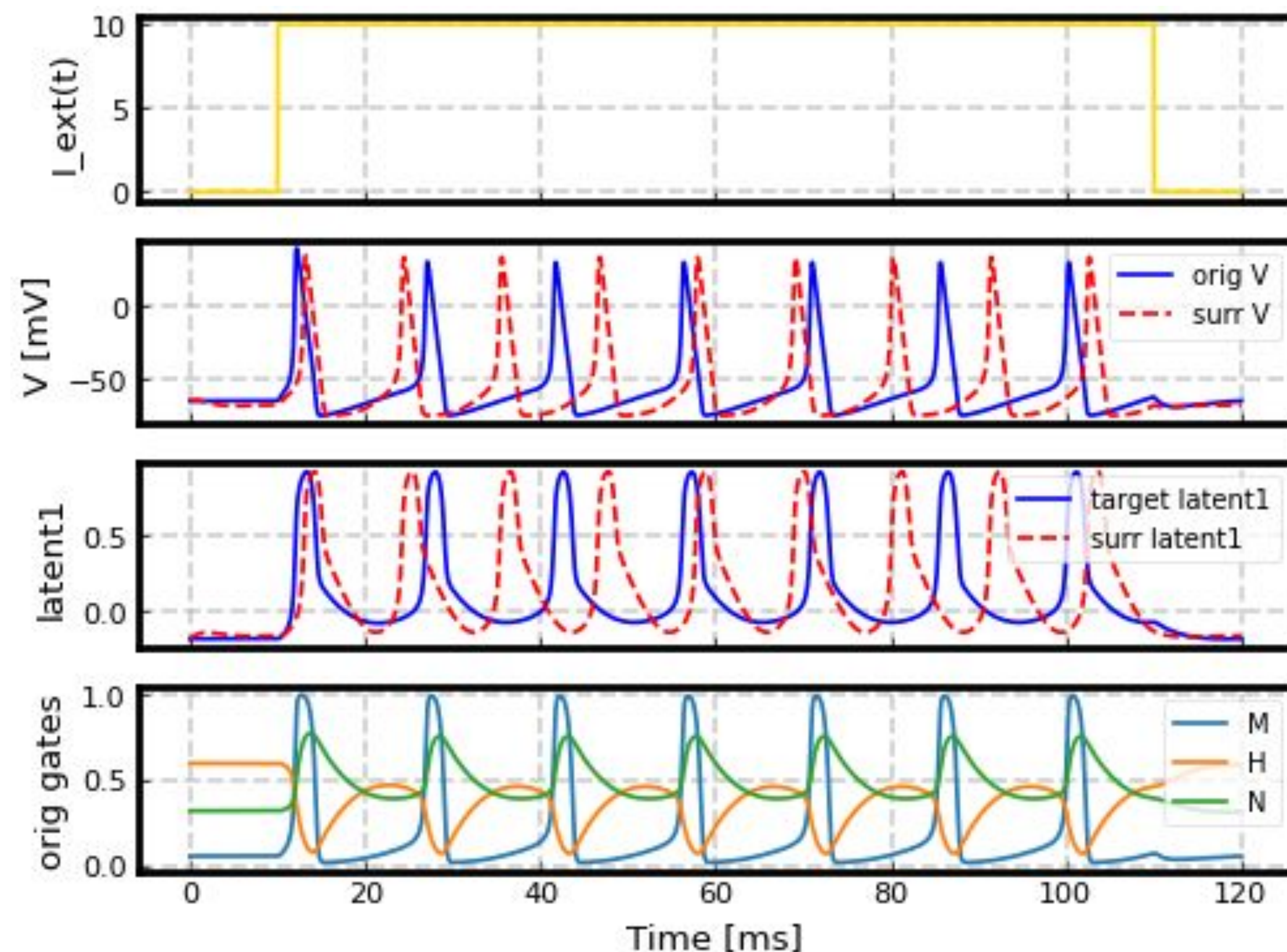


metrics	orig	base	orig-base
latency	12.18	13.18	-0.99
AP_begin_voltage	-55.99	-54.60	-1.38
AP_amptitude	96.00	89.72	6.28

RMSE	17.27
MAE	7.2

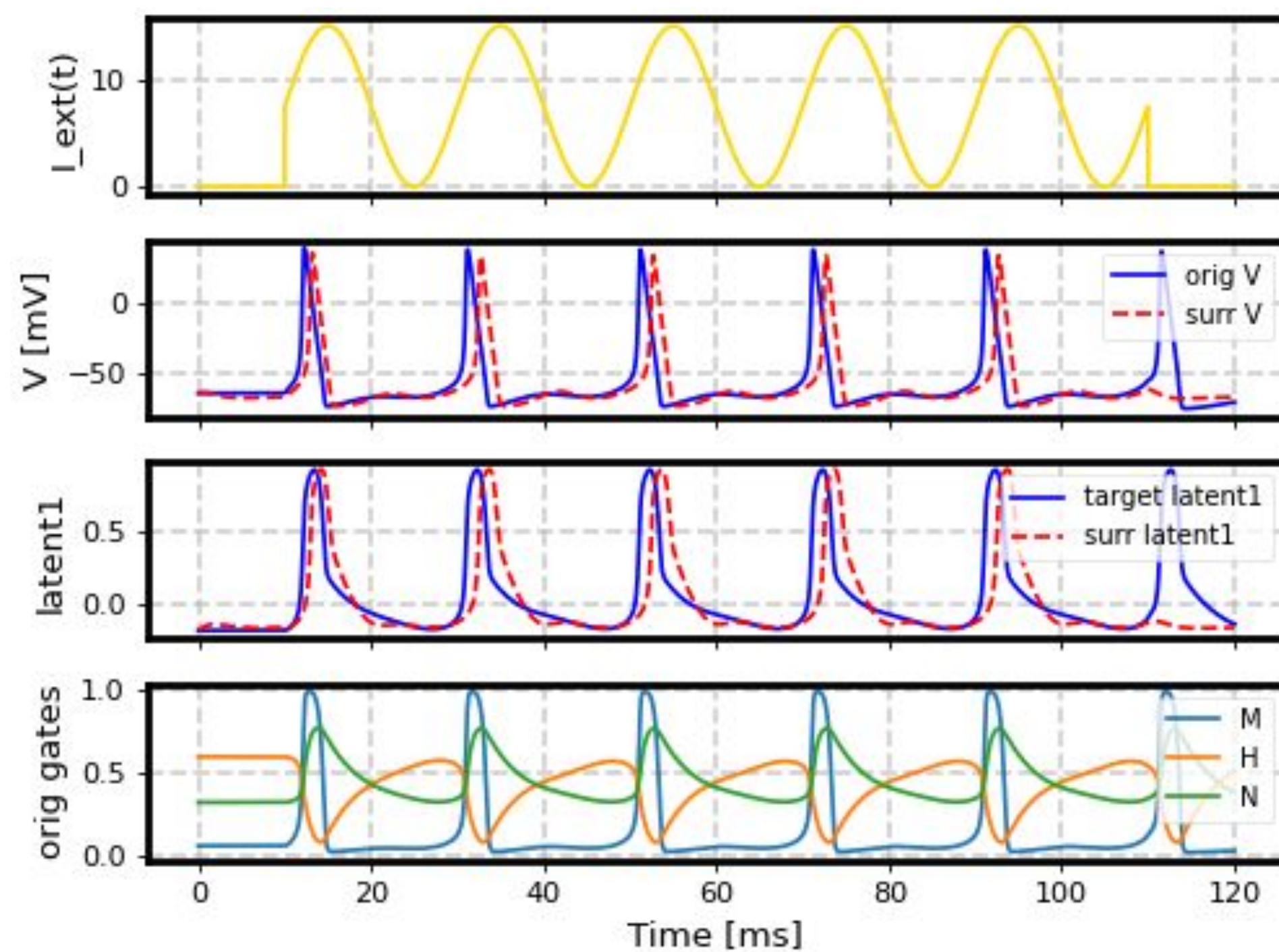
振幅を変えた時の振る舞い

100ms間の定常電流を振幅を変えながら加えた時のスパイク数の推移

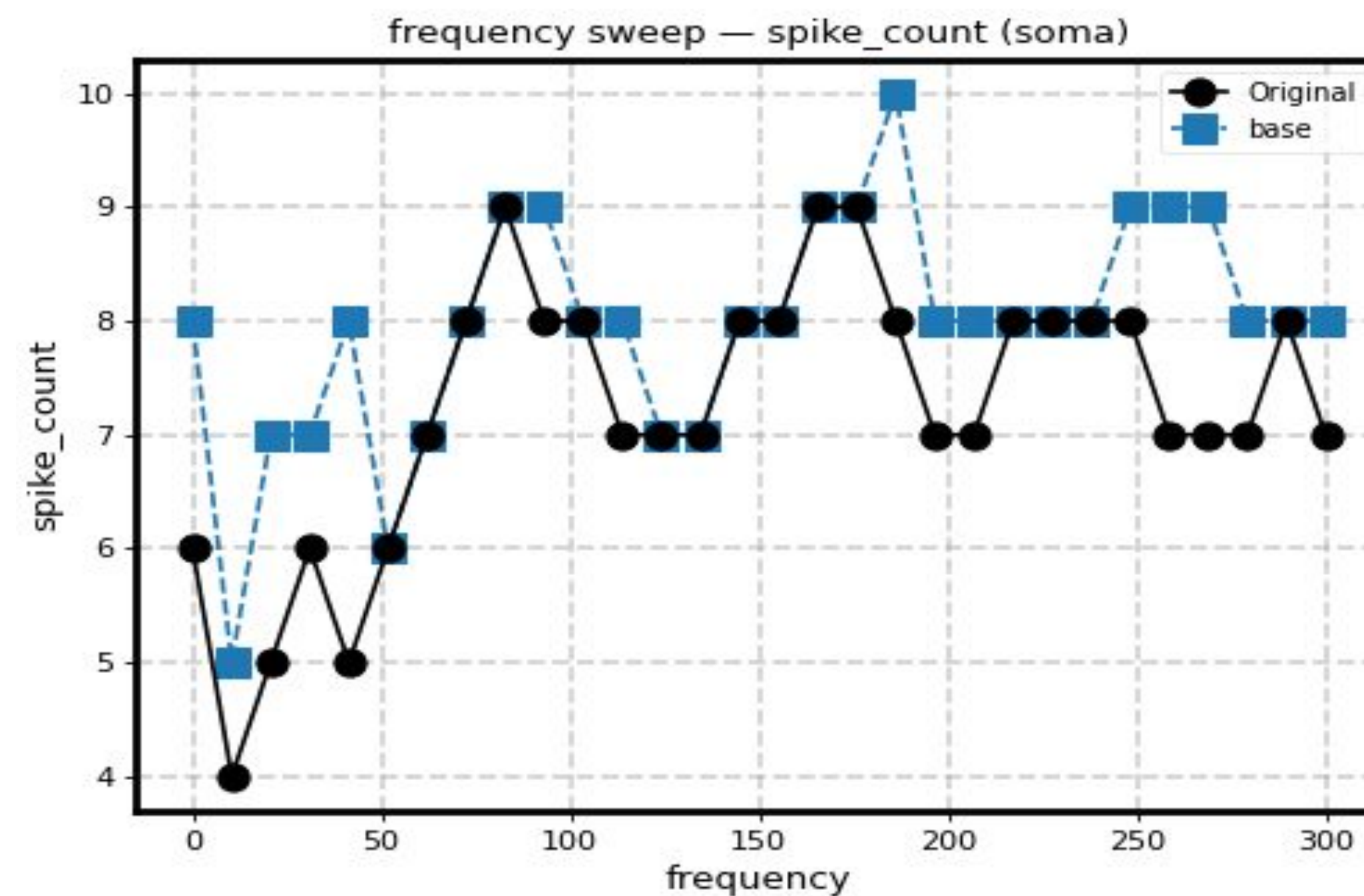


定常電流以外の入力

sin波電流を与える

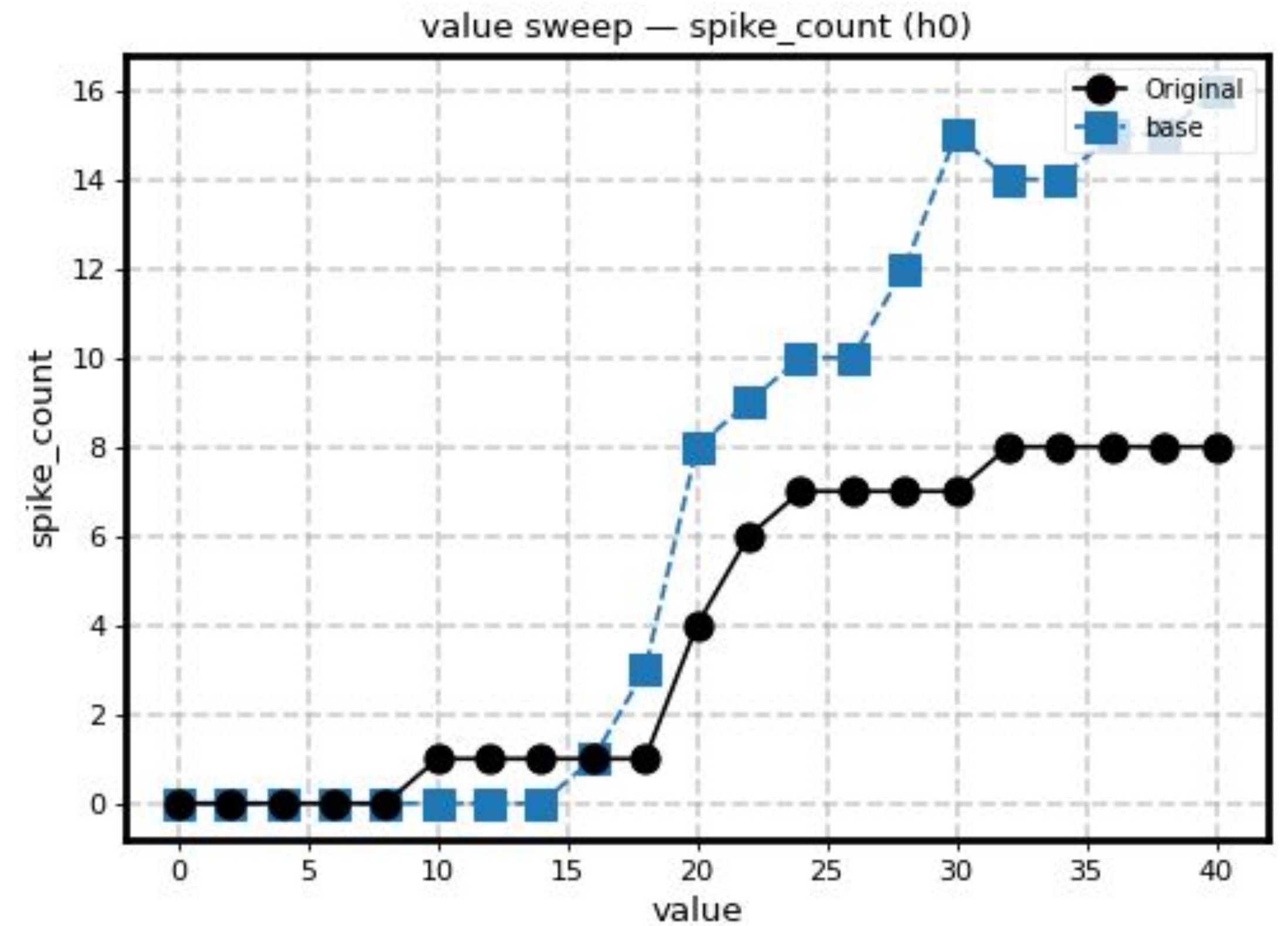
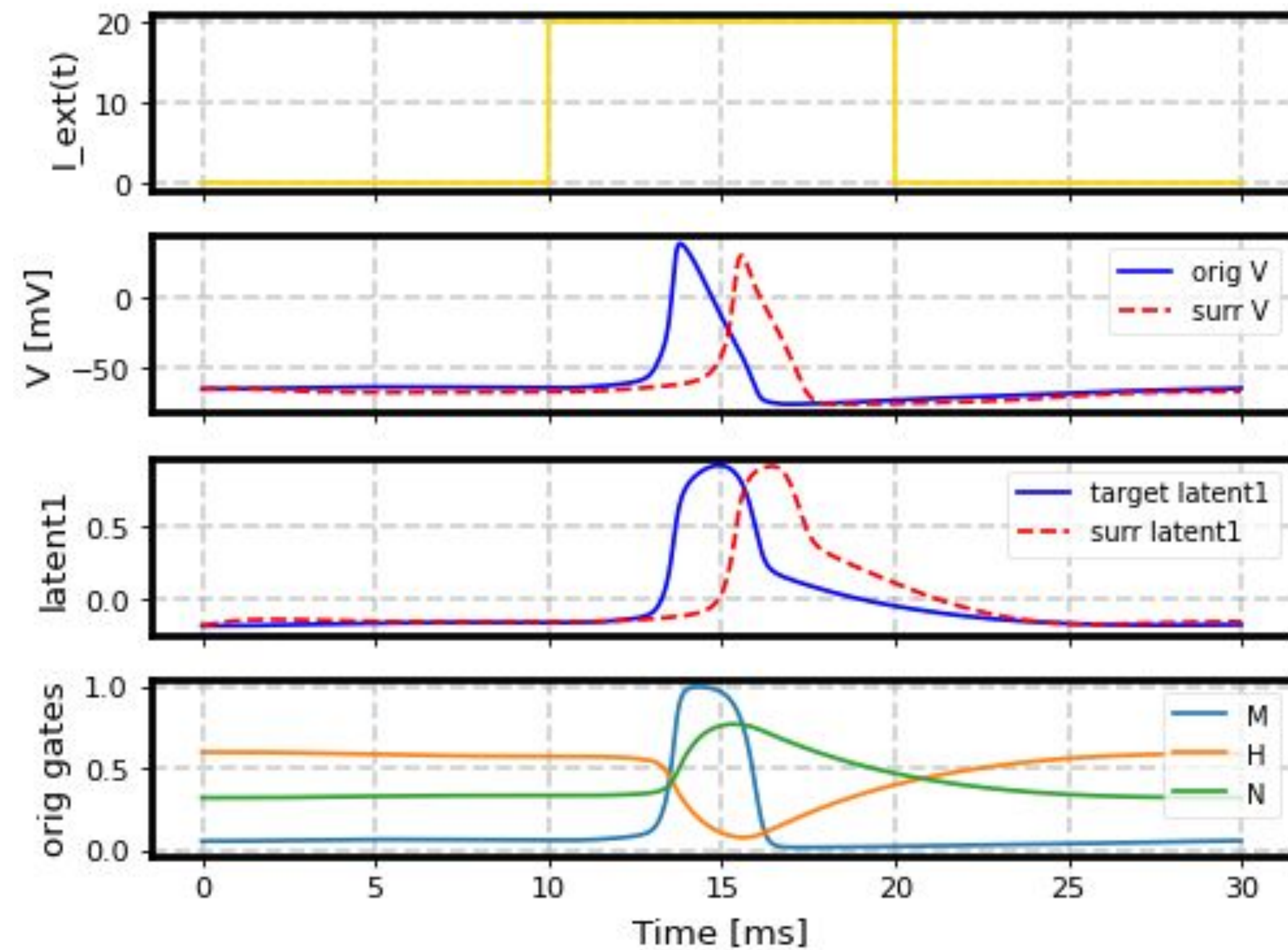
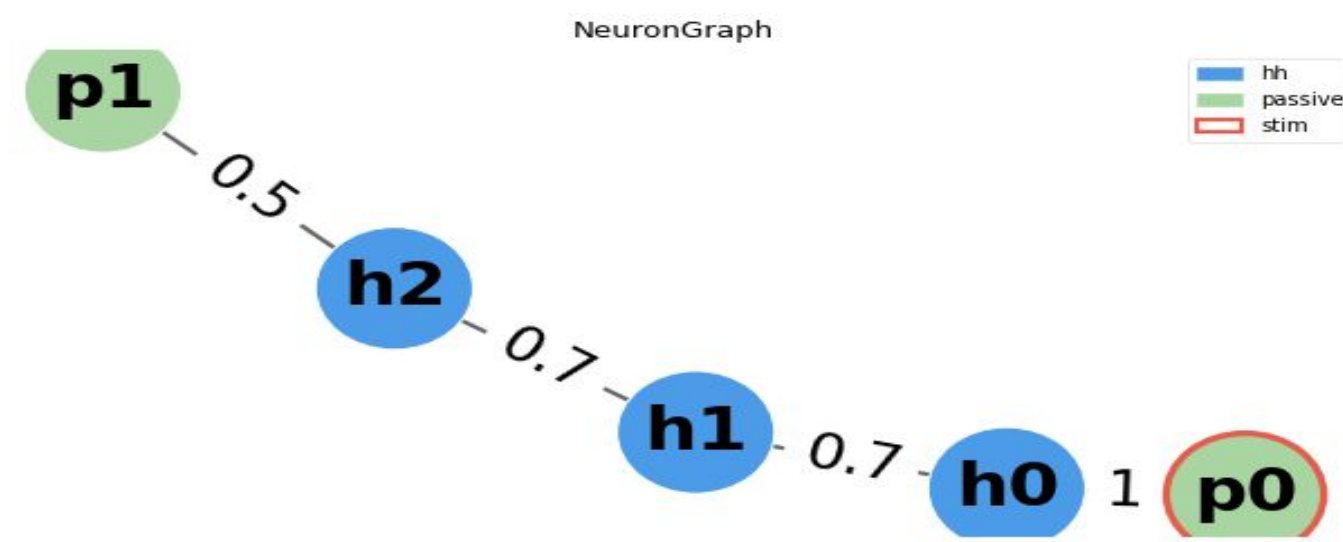


50Hz



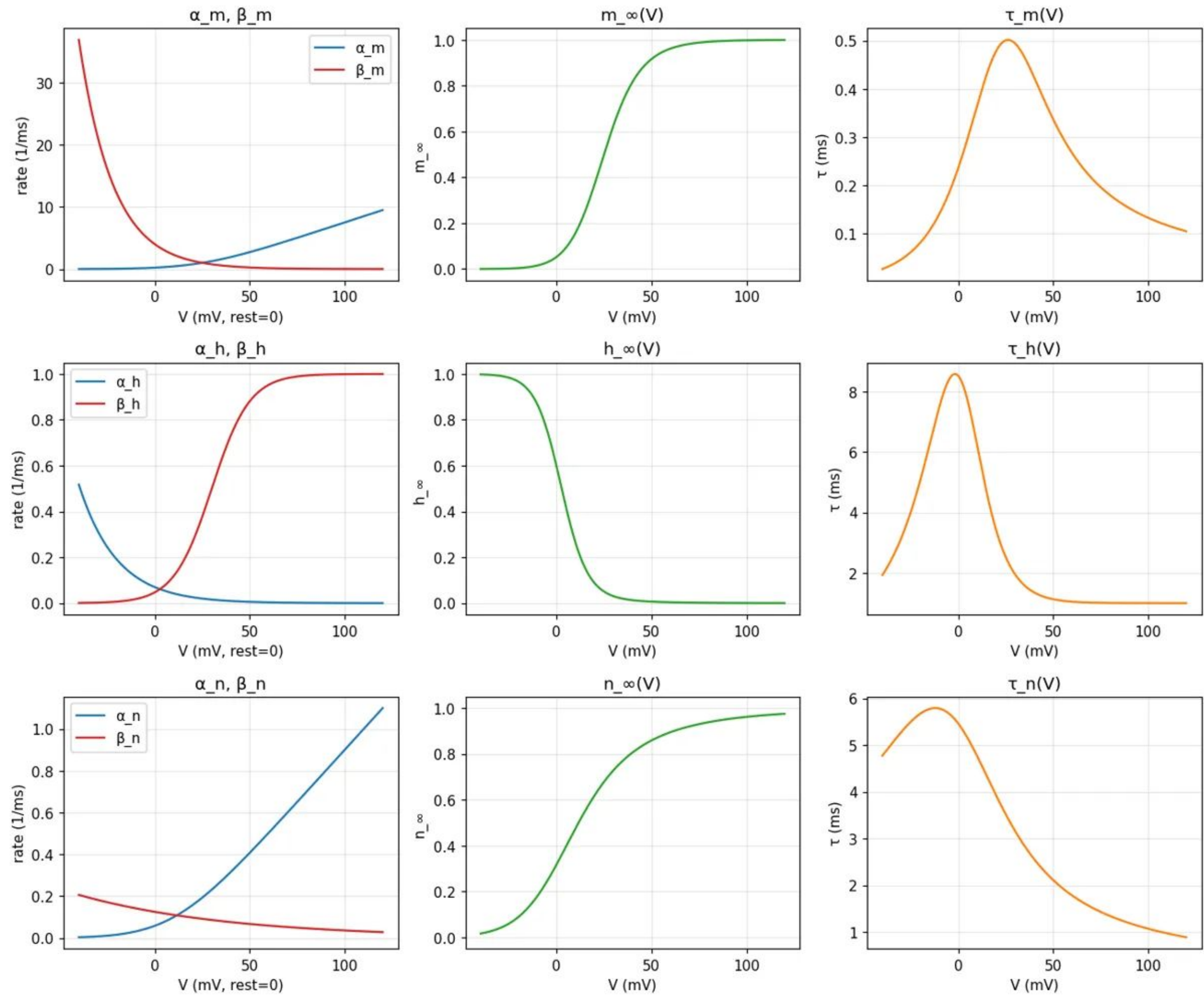
5Compモデル

h0,h1,h2をbaseモデルに置換



100msの定常電流を与えた時のスパイク数

まとめ



MCモデルを構成するCompartment

Hodgkin-Huxleyコンパートメント (I_{ion} がスパイクの発射を駆動)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) - I_{ion}(m, h, n) + I_{ext}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n)$$

Passiveコンパートメント(完全に受動的なコンパートメント)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) + I_{ext}$$